

# CLASE PRÁCTICA No. 11

## APLICACIÓN DEL DOMINIO MEA (MONITORIZAR, EVALUAR Y VALORAR) DE COBIT 2019

**Integración con el Marco COSO**

**Valor: 10 puntos**

**Modalidad: Grupal**

**Tiempo estimado: 1 sesiones de clase**

### I. OBJETIVO GENERAL

Aplicar el dominio Monitorizar, Evaluar y Valorar (MEA) de COBIT 2019 para evaluar el desempeño, los controles internos y el cumplimiento de los procesos de un sistema de información desarrollado para una organización real, utilizando técnicas de auditoría informática y el marco COSO como referencia para el análisis del control interno.

### II. CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO

El taller automotriz "Técnica Express", ubicado en Managua, brinda servicios de mecánica general, electricidad automotriz, diagnóstico computarizado, mantenimiento preventivo y correctivo, así como reparación de carrocería y pintura.

Durante los últimos años el negocio ha experimentado un crecimiento sostenido en la cantidad de clientes y vehículos atendidos. Sin embargo, dicho crecimiento no ha sido acompañado por una modernización adecuada de sus procesos de gestión.

La empresa realiza gran parte de sus operaciones mediante registros manuales y hojas de cálculo, situación que ha provocado diversos problemas operativos y administrativos.

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran:

- Pérdida frecuente de registros de servicios realizados.
- Información duplicada de clientes y vehículos.
- Retrasos en la localización del historial de reparaciones.
- Errores en el control de inventario de repuestos.

- Falta de información confiable para la toma de decisiones.
- Demoras en la elaboración de cotizaciones y facturas.
- Ausencia de indicadores para medir el desempeño del negocio.
- Falta de mecanismos de seguimiento a la satisfacción del cliente.
- Escasa integración entre las áreas de recepción, diagnóstico, inventario y taller.
- Riesgo de pérdida de información por ausencia de políticas de respaldo.

Como respuesta a esta problemática, se desarrolló un Sistema de Información Web basado en la metodología UWE-UML, orientado a automatizar los procesos críticos del taller.

El sistema incorpora los siguientes módulos:

- Gestión de clientes.
- Gestión de vehículos.
- Órdenes de trabajo.
- Diagnóstico de averías.
- Inventario de repuestos.
- Facturación.
- Reportes administrativos.
- Gestión de usuarios y perfiles.

Luego de seis meses de operación, la Gerencia General solicita una Auditoría de Sistemas utilizando COBIT 2019 para determinar:

1. Si el sistema cumple los objetivos para los cuales fue desarrollado.
2. Si existen controles internos suficientes para proteger la información.
3. Si los procesos automatizados están generando beneficios para la organización.
4. Si la información generada es confiable para apoyar la toma de decisiones.
5. Si el sistema cumple con las políticas y requerimientos organizacionales.

### III. ACTIVIDAD 1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

Analice el caso presentado y responda:

**a) Identifique diez problemas organizacionales que existían antes de la implementación del sistema.**

| No. | Problema identificado                                                             | Área afectada                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Pérdida frecuente de registros de servicios realizados                            | Gestión de servicios / Archivo       |
| 2   | Información duplicada de clientes y vehículos                                     | Gestión de clientes y datos maestros |
| 3   | Retrasos en la localización del historial de reparaciones                         | Servicio al cliente / Taller         |
| 4   | Errores en el control de inventario de repuestos                                  | Inventario y logística               |
| 5   | Falta de información confiable para la toma de decisiones                         | Gerencia y administración            |
| 6   | Demoras en la elaboración de cotizaciones y facturas                              | Facturación y recepción              |
| 7   | Ausencia de indicadores para medir el desempeño del negocio                       | Planificación estratégica            |
| 8   | Falta de mecanismos de seguimiento a la satisfacción del cliente                  | Atención al cliente / Calidad        |
| 9   | Escasa integración entre las áreas de recepción, diagnóstico, inventario y taller | Procesos operativos                  |
| 10  | Riesgo de pérdida de información por ausencia de políticas de respaldo            | Seguridad de la información / TI     |

**b) Clasifique cada problema según su impacto:**

- Operativo
- Financiero
- Tecnológico
- Estratégico
- Atención al cliente

| No. | Problema identificado                       | Impacto          |
|-----|---------------------------------------------|------------------|
| 1   | Pérdida frecuente de registros de servicios | <b>Operativo</b> |

| No. | Problema identificado                                     | Impacto                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2   | Información duplicada de clientes y vehículos             | <b>Operativo</b>           |
| 3   | Retrasos en la localización del historial de reparaciones | <b>Atención al cliente</b> |
| 4   | Errores en el control de inventario de repuestos          | <b>Operativo</b>           |
| 5   | Falta de información confiable para la toma de decisiones | <b>Estratégico</b>         |
| 6   | Demoras en la elaboración de cotizaciones y facturas      | <b>Atención al cliente</b> |
| 7   | Ausencia de indicadores de desempeño                      | <b>Estratégico</b>         |
| 8   | Falta de seguimiento a la satisfacción del cliente        | <b>Atención al cliente</b> |
| 9   | Escasa integración entre áreas operativas                 | <b>Operativo</b>           |
| 10  | Riesgo de pérdida de información por falta de respaldo    | <b>Tecnológico</b>         |

## IV. ACTIVIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE TI

Con base en la problemática descrita, construya una Matriz de Riesgos.

| <i>Riesgo</i>                          | <i>Probabilidad</i> | <i>Impacto</i> | <i>Nivel de Riesgo</i> |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| <i>Pérdida de información</i>          | Media               | Alto           | Crítico                |
| <i>Acceso no autorizado</i>            | Media               | Alto           | Crítico                |
| <i>Información incorrecta</i>          | Alta                | Medio          | Alto                   |
| <i>Desabastecimiento de inventario</i> | Media               | Alto           | Crítico                |
| <i>Fallo del sistema</i>               | Baja                | Alto           | Alto                   |

*Escalas utilizadas:*

Probabilidad: Baja - Media - Alta.

Impacto: Bajo - Medio - Alto.

Nivel de Riesgo: Bajo - Medio - Alto - Crítico.

Posteriormente responda:

1. ¿Cuáles son los tres riesgos más críticos?

1. Pérdida de información
2. Acceso no autorizado
3. Desabastecimiento de inventario

2. ¿Cómo podrían afectar la continuidad del negocio?

**Pérdida de información:** Si se borran o se vuelven irrecuperables los historiales de reparaciones, facturas o datos de clientes, el taller queda imposibilitado para dar seguimiento a garantías, emitir reportes financieros confiables o sustentar decisiones. La operación diaria se detendría y la credibilidad ante los clientes caería gravemente.

**Acceso no autorizado:** Un ingreso indebido al sistema permitiría robar datos de clientes, alterar precios, eliminar órdenes de trabajo o manipular información financiera. Esto podría causar fraudes, problemas legales, pérdida de confianza del mercado e interrupción de los servicios mientras se investiga.

**Desabastecimiento de inventario:** Quedarse sin repuestos clave justo cuando los clientes requieren una reparación urgente frena por completo el trabajo de los mecánicos, extiende los tiempos de entrega, genera insatisfacción y puede hacer que los clientes se vayan a la competencia, afectando el flujo de ingresos.

3. ¿Qué controles recomendaría implementar? Para la pérdida de información:

- Copias de seguridad automáticas diarias, almacenadas en una ubicación externa (nube o servidor externo).
- Pruebas de restauración trimestrales para verificar la integridad de los respaldos.
- Política formal de respaldo documentada y socializada con todo el personal.
- Para el acceso no autorizado:
- Autenticación robusta (contraseñas complejas, cambio periódico y doble factor para perfiles críticos).
- Control de accesos basado en roles (perfiles) que limite las funciones según las funciones del empleado.
- Registro de auditoría (logs) de ingresos al sistema y revisiones periódicas de intentos fallidos.
- Para el desabastecimiento de inventario:
- Establecer puntos mínimos de reabastecimiento con alertas automáticas al alcanzar el stock mínimo.
- Conteos físicos cíclicos semanales que se cotejen con el sistema.
- Integración del módulo de inventario con proveedores para agilizar pedidos.

## **V. ACTIVIDAD 3. APLICACIÓN DEL DOMINIO MEA01**

### **Monitorear, Evaluar y Valorar el Desempeño y la Conformidad**

La Gerencia desea conocer si el sistema realmente ha mejorado la operación del taller.

Diseñe al menos diez indicadores (KPIs).

Ejemplos:

- Tiempo promedio de atención al cliente.
- Tiempo promedio de reparación.
- Porcentaje de órdenes entregadas a tiempo.
- Rotación de inventario.
- Disponibilidad del sistema.

- Número de reclamos recibidos.
- Porcentaje de satisfacción del cliente.
- Tiempo promedio de facturación.
- Productividad por técnico.
- Número de incidencias registradas.

Para cada indicador complete:

| Indicador                                          | Objetivo                                                                              | Fórmula                                                                              | Meta                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tiempo promedio de atención al cliente (recepción) | Medir la rapidez con que se registra y asigna un vehículo desde que el cliente llega. | Suma de tiempos de espera en recepción (minutos) / Número de clientes atendidos      | $\leq 5$ minutos                       |
| Tiempo promedio de reparación                      | Evaluar la eficiencia del taller en la ejecución de los trabajos.                     | Suma de duración real de reparaciones (horas) / Total de órdenes cerradas            | $\leq 2.5$ horas (servicios generales) |
| Porcentaje de órdenes entregadas a tiempo          | Determinar el cumplimiento de los plazos prometidos al cliente.                       | (Órdenes entregadas en la fecha acordada / Total de órdenes entregadas) $\times$ 100 | $\geq 90$ %                            |
| Rotación de inventario                             | Controlar la agilidad con que se consumen los repuestos.                              | Costo de repuestos consumidos en el mes / Promedio del inventario en el mes          | $\geq 4$ veces/mes                     |
| Disponibilidad                                     | Asegurar que                                                                          | (Tiempo total                                                                        | $\geq 99.5$ %                          |

| Indicador                              | Objetivo                                                                       | Fórmula                                                                                                      | Meta                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Uptime del sistema                     | La plataforma esté operativa cuando se necesita.                               | $\frac{\text{Tiempo de disponibilidad} - \text{Tiempo de indisponibilidad}}{\text{Tiempo total}} \times 100$ |                           |
| Número de reclamos recibidos           | Monitorear la cantidad de quejas formales como indicador indirecto de calidad. | Conteo de reclamos registrados en el sistema por mes                                                         | $\leq 5$ reclamos/mes     |
| Porcentaje de satisfacción del cliente | Medir la percepción del servicio después de la implementación del sistema.     | $\frac{\text{Clientes que califican 4 o 5 en encuesta}}{\text{Total de encuestados}} \times 100$             | $\geq 85 \%$              |
| Tiempo promedio de facturación         | Evaluar la agilidad del proceso administrativo de cierre.                      | $\frac{\text{Suma de tiempos desde orden finalizada hasta factura emitida (min)}}{\text{Total de facturas}}$ | $\leq 3$ minutos          |
| Productividad por técnico              | Cuantificar el aprovechamiento del tiempo productivo del personal de taller.   | $\frac{\text{Horas facturadas a órdenes}}{\text{Horas laborales disponibles en el período}} \times 100$      | $\geq 75 \%$              |
| Número de incidencias del sistema      | Controlar la estabilidad y los problemas                                       | Conteo de incidencias reportadas al                                                                          | $\leq 10$ incidencias/mes |

| Indicador   | Objetivo                   | Fórmula         | Meta |
|-------------|----------------------------|-----------------|------|
| registradas | técnicos de la plataforma. | soporte por mes |      |

- 
- Tiempo promedio de atención en recepción: 4.8 minutos → *Cumple la meta.*
  - Tiempo promedio de reparación: 2.7 horas → *Ligeramente por encima de la meta (necesita mejora en diagnóstico y coordinación).*
  - Órdenes entregadas a tiempo: 88 % → *Cercano a la meta, muestra avance aunque aún hay retrasos.*
  - Rotación de inventario: 4.3 veces/mes → *Cumple la meta, se ha optimizado el control de repuestos.*
  - Disponibilidad del sistema: 99.7 % → *Supera la meta, plataforma estable.*
  - Reclamos recibidos: 3 por mes → *Cumple la meta, el cliente percibe mejor servicio.*
  - Satisfacción del cliente: 87 % → *Supera el umbral, el nuevo sistema agiliza la experiencia.*
  - Tiempo promedio de facturación: 2.5 minutos → *Cumple la meta, proceso fluido.*
  - Productividad por técnico: 78 % → *Supera la meta, mejor asignación de trabajo y seguimiento.*
  - Incidencias del sistema: 8 por mes → *Cumple la meta, soporte efectivo.*

# MEJORA DEL CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO

## II. CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO

El taller automotriz "Técnica Express", ubicado en Managua, brinda servicios de mecánica general, electricidad automotriz, diagnóstico computarizado, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de carrocería y pintura.

Durante los últimos años, el crecimiento de la empresa provocó un incremento significativo en la cantidad de clientes, vehículos atendidos y repuestos administrados. Sin embargo, la gestión de la información continuó realizándose mediante registros manuales, cuadernos de control y hojas electrónicas independientes, generando una serie de limitaciones operativas y administrativas.

Entre las principales problemáticas identificadas se encontraban:

- Pérdida y duplicidad de información de clientes y vehículos.
- Dificultades para localizar historiales de mantenimiento y reparación.
- Errores frecuentes en el control de inventarios.
- Falta de seguimiento a los servicios realizados.
- Retrasos en la elaboración de cotizaciones y facturación.
- Ausencia de indicadores para medir el desempeño del negocio.
- Falta de información confiable para la toma de decisiones.
- Escasa comunicación entre las áreas de recepción, inventario y taller.
- Baja capacidad para brindar atención personalizada a los clientes.
- Riesgo de pérdida de información crítica del negocio.

Estas limitaciones afectaban directamente la calidad del servicio, la productividad del personal, la satisfacción de los clientes y la competitividad del taller.

Con el propósito de resolver estas deficiencias, se desarrolló e implementó un Sistema de Información Web basado en la metodología UWE-UML, integrando los procesos de gestión de

clientes, vehículos, órdenes de trabajo, inventarios, facturación, reportes administrativos y control de usuarios.

La implementación del sistema buscó generar los siguientes beneficios organizacionales:

- Optimizar el registro y control de la información.
- Mejorar la integridad y disponibilidad de los datos.
- Automatizar los procesos administrativos.
- Reducir errores humanos.
- Mejorar el control de inventarios.
- Disminuir costos operativos.
- Incrementar la productividad del personal.
- Fortalecer la relación con los clientes mediante herramientas CRM.
- Facilitar la toma de decisiones basada en información confiable.
- Incrementar la competitividad y sostenibilidad del negocio.

Después de seis meses de operación, la Gerencia General solicita una auditoría basada en COBIT 2019 y COSO para determinar si el sistema está generando los beneficios esperados, si los controles implementados son efectivos y si la organización está obteniendo valor a partir de la inversión realizada.

### **ACTIVIDAD 3A. EVALUACIÓN DE GENERACIÓN DE VALOR (COBIT 2019)**

Objetivo: Determinar si el sistema implementado está aportando beneficios al negocio.

Los estudiantes deberán analizar los siguientes objetivos empresariales:

| Objetivo del Negocio        | Indicador                  | Resultado Esperado | Resultado Obtenido (6 meses) |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Reducir errores de registro | % de registros incorrectos | Menor al 5%        | 4.2 %                        |

| Objetivo del Negocio                 | Indicador                                                   | Resultado Esperado                        | Resultado Obtenido (6 meses)                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mejorar control de inventario        | Exactitud del inventario                                    | Mayor al 95%                              | 96.8 %                                                           |
| Incrementar satisfacción del cliente | Nivel de satisfacción                                       | Mayor al 90%                              | 87 %                                                             |
| Reducir tiempos de atención          | Tiempo promedio de atención (desde recepción hasta entrega) | Reducido en 30% respecto al método manual | Reducción del 35 %                                               |
| Mejorar toma de decisiones           | Reportes gerenciales                                        | Disponibles en tiempo real                | Sí, disponibles en dashboard actualizado al cierre de cada orden |

Preguntas de análisis:

### 1. ¿Qué beneficios tangibles ha generado el sistema?

- Disminución del porcentaje de registros incorrectos a 4.2 %, lo que evita reprocesos y pérdidas de tiempo.
- Incremento de la exactitud del inventario a 96.8 %, reduciendo compras innecesarias y quiebres de stock.
- Reducción del tiempo promedio de atención en un 35 %, equivalente a cerca de 45 minutos menos por vehículo, lo que permite atender más clientes con el mismo personal.
- Disminución del tiempo de facturación de más de 10 minutos a menos de 3 minutos, agilizando el cierre del servicio.
- Ahorro en pérdidas de información, evitando costos por recuperación de datos o repetición de diagnósticos ya realizados.

## **2. ¿Qué beneficios intangibles ha generado?**

- Mayor confianza de los clientes al recibir información precisa sobre su historial y reparaciones, aunque la satisfacción (87 %) aún no alcanza la meta ideal del 90 %.
- Mejora en el clima laboral: los técnicos dedican menos tiempo a buscar papeles y más a la actividad productiva.
- Imagen de taller moderno y ordenado, percibida por los clientes al recibir cotizaciones digitales, notificaciones y facturas profesionales.
- Toma de decisiones basada en datos: la Gerencia ahora cuenta con reportes de ingresos, servicios más demandados y productividad por técnico, algo que antes no existía.

## **3. ¿Se justifica la inversión realizada?**

Sí. Aunque no se proporcionan cifras económicas exactas, la inversión se justifica por:

- La eliminación de costos ocultos derivados de errores en inventario y pérdida de clientes insatisfechos.
  - El aumento de la capacidad de atención sin contratar más personal (mayor productividad).
  - La reducción de riesgos de pérdida de información crítica que podría paralizar el negocio.
  - La disponibilidad de información en tiempo real para reaccionar rápido ante problemas.
- El retorno se evidencia en indicadores medibles y en la sostenibilidad del crecimiento.

## **4. ¿Qué oportunidades de mejora identifica?**

- La satisfacción del cliente, aunque mejoró, se encuentra en 87 %, por debajo del objetivo. Se debe investigar la causa (tiempos de reparación aún variables, comunicación durante la espera) y atacarla con procesos más ajustados.
- Implementar encuestas de satisfacción automatizadas al cerrar cada orden para obtener datos más fiables que los actuales.
- Continuar la reducción de registros incorrectos por debajo del 3 % mediante validaciones en campos críticos del sistema y capacitación al personal.
- Mejorar la integración con proveedores de repuestos para acelerar el reabastecimiento y mantener el inventario óptimo.

- Establecer un plan de mejora continua basado en los KPIs, con revisiones mensuales en las que participen todas las áreas.

## VI. ACTIVIDAD 4. APLICACIÓN DEL DOMINIO MEA02

### Evaluación del Sistema de Control Interno

Durante la auditoría se identificó la siguiente situación:

- Todos los usuarios utilizan la misma contraseña.
- No existen políticas de respaldo documentadas.
- No se registra quién modifica la información.
- No existe bitácora de actividades.
- Los accesos al sistema no son revisados periódicamente.
- No existe procedimiento de recuperación ante desastres.

Complete la siguiente evaluación:

| Control                                                   | Existe | No Existe | Riesgo                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Política de contraseñas robustas (complejidad, caducidad) |        | No Existe | Acceso no autorizado, suplantación de identidad, fuga de información.       |
| Políticas de respaldo documentadas y probadas             |        | No Existe | Pérdida definitiva de datos críticos ante fallo técnico o incidente.        |
| Registro de auditoría (quién modifica, qué y cuándo)      |        | No Existe | Imposibilidad de rastrear cambios, encubrimiento de errores o fraudes.      |
| Bitácora de actividades (log de eventos del sistema)      |        | No Existe | Falta de trazabilidad ante incidentes de seguridad, no se puede investigar. |

| Control                                                                            | Existe              | No Existe | Riesgo                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión periódica de accesos y perfiles de usuario                                |                     | No Existe | Acumulación de permisos innecesarios, ex empleados con acceso activo.                                                |
| Procedimiento de recuperación ante desastres (DRP)                                 |                     | No Existe | Tiempo de inactividad prolongado, incapacidad de restaurar servicios en emergencia.                                  |
| Módulo de gestión de usuarios y perfiles (existe en el sistema pero mal utilizado) | Existe (deficiente) |           | Aunque está implementado, al compartir contraseña se anula la segregación de funciones. Riesgo de errores y mal uso. |

Posteriormente determine:

### 1. Hallazgos de auditoría

- Inexistencia de una política formal de control de accesos: todos los usuarios comparten la misma contraseña, a pesar de que el sistema soporta perfiles diferenciados.
- Carencia total de registros de auditoría y bitácoras de actividad, impidiendo la trazabilidad de las operaciones.
- Ausencia de copias de seguridad programadas y de un plan de recuperación de desastres, lo que expone a la pérdida irrecuperable de información.
- No se revisan los accesos periódicamente; existen cuentas de empleados que ya no laboran en el taller.

### 2. Causa del problema

- Falta de concienciación de la Gerencia sobre la importancia de la seguridad informática y el control interno.

- No se asignó a un responsable de TI o seguridad de la información tras la implementación.
- Durante la puesta en marcha primó la rapidez sobre la configuración segura, dejando controles deshabilitados o sin activar.
- Ausencia de políticas internas documentadas que definan responsabilidades y procedimientos.

### **3. Efecto o consecuencia**

- Cualquier empleado puede modificar o eliminar información sin dejar rastro, aumentando el riesgo de fraude o errores graves no detectados.
- La posibilidad de un incidente (fallo del servidor, infección de malware) conlleva la pérdida total de los datos de clientes, historiales y facturación, paralizando el negocio.
- No se puede garantizar la integridad de la información ni cumplir con posibles requisitos legales (protección de datos personales).
- La falta de revisión de accesos deja puertas abiertas a ex empleados, elevando el riesgo de sabotaje o filtración.

### **4. Recomendación**

- Activar las funcionalidades de gestión de usuarios del sistema: forzar cambio de contraseña en el primer inicio, exigir complejidad mínima y asignar roles según las funciones reales (recepción, mecánico, administrador).
- Implementar logs de auditoría y configurar el módulo de bitácora para registrar toda modificación crítica.
- Establecer una política de respaldo automático diario, con copia externa, y redactar un procedimiento simple de recuperación ante desastres.
- Realizar una revisión trimestral de los usuarios activos y sus permisos, desactivando cuentas obsoletas.
- Capacitar al personal en seguridad básica y en el uso correcto del sistema.

#### ACTIVIDAD 4A. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Analice si el sistema cumple con los objetivos planteados durante su desarrollo.

| Objetivo Inicial                | Evidencia de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                       | Nivel de Cumplimiento |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Automatizar procesos            | Los procesos de registro de clientes, órdenes de trabajo, facturación y control de inventario están funcionando en el sistema sin depender de papel ni hojas de cálculo separadas.                                                                              | Alto (95 %)           |
| Mejorar control de inventario   | La exactitud del inventario alcanzó el 96.8 %, se generan alertas de stock mínimo y se reduce el quiebre de repuestos.                                                                                                                                          | Alto (90 %)           |
| Mejorar atención al cliente     | El tiempo de atención se redujo un 35 % y el cliente recibe información de su vehículo de manera inmediata. Sin embargo, la satisfacción (87 %) no alcanza aún la meta óptima, indicando que la experiencia de espera durante la reparación aún debe mejorarse. | Medio (75 %)          |
| Generar reportes gerenciales    | El sistema produce reportes de ingresos, productividad, servicios más frecuentes y estado de inventario en tiempo real, disponibles para la Gerencia.                                                                                                           | Alto (100 %)          |
| Facilitar la toma de decisiones | La Gerencia ahora accede a datos confiables y actualizados, lo que le ha permitido ajustar precios, identificar servicios poco rentables y planificar compras.                                                                                                  | Alto (85 %)           |

**Conclusión:** El sistema cumple de manera sobresaliente lo

Escala:

- Alto (80%-100%)
- Medio (60%-79%)
- Bajo (0%-59%)

## VII. ACTIVIDAD 5. APLICACIÓN DEL DOMINIO MEA03

### Cumplimiento de Requisitos Externos

Suponga que Técnica Express debe cumplir con:

- Políticas internas de seguridad.
- Contratos de servicio con clientes.
- Requisitos de protección de datos.
- Normativas tributarias aplicables.
- Procedimientos internos de control.

Complete:

| Requisito                          | Evidencia requerida                                                                                 | Cumple           | No Cumple |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Políticas internas de seguridad    | Documento de política de seguridad firmado, difundido y aplicado (contraseñas, respaldos, accesos). |                  | No Cumple |
| Contratos de servicio con clientes | Órdenes de trabajo que reflejen las condiciones pactadas, almacenadas digitalmente y trazables.     | Cumple (parcial) |           |
| Requisitos de protección de datos  | Aviso de privacidad, consentimiento del cliente, medidas                                            |                  | No Cumple |

| Requisito                          | Evidencia requerida                                                                                 | Cumple | No Cumple |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                    | técnicas para proteger datos personales contra accesos no autorizados.                              |        |           |
| Normativas tributarias aplicables  | Facturación electrónica conforme a la ley, registros contables íntegros y no alterables.            | Cumple |           |
| Procedimientos internos de control | Manual de procedimientos actualizado que describa el uso del sistema y las validaciones a realizar. |        | No Cumple |

Analice:

### 1. Consecuencias del incumplimiento

- Al no existir políticas de seguridad ni protección de datos, la empresa está expuesta a sanciones administrativas por parte de la autoridad de protección de datos personales (si la legislación nicaragüense lo contempla) y a demandas de clientes en caso de filtración.
- La falta de un manual de procedimientos y controles internos impide estandarizar operaciones y complica futuras auditorías o certificaciones.
- Los contratos de servicio podrían ser impugnados si la parte cliente demuestra que la información de la orden fue alterada, al no existir registros confiables de auditoría.

### 2. Riesgos legales

- Multas por incumplimiento de la normativa de protección de datos personales y de facturación electrónica si no se mantienen registros inalterables.

- Litigios con clientes que aleguen mala praxis al no poder demostrar fehacientemente los servicios realizados o las fechas exactas.
- Problemas con la administración tributaria si no se pueden presentar facturas y libros contables íntegros.

### **3. Riesgos operativos**

- Sin políticas de respaldo, un incidente que destruya la base de datos puede detener por completo la operación del taller durante días o semanas.
- Al no existir un procedimiento formal de control, cada empleado puede interpretar a su manera el uso del sistema, generando inconsistencias y reprocesos.
- Los contratos de servicio digitalizados pero no asegurados pueden perderse, obligando a repetir negociaciones con el cliente.

### **4. Riesgos reputacionales**

- Si los datos de los clientes (vehículos, contactos, correos) se filtran por falta de controles de acceso, la confianza en el taller se desplomaría, provocando migración hacia la competencia.
- Un escándalo por multas o demandas dañaría la imagen de seriedad y modernidad que se pretendía construir con el sistema.
- La incapacidad de recuperar información tras un fallo prolongado haría que los clientes percibieran desorganización, restando credibilidad al negocio.

## VIII. ACTIVIDAD 6. INTEGRACIÓN CON COSO

Relacione los hallazgos encontrados con los componentes del modelo COSO.

| Hallazgo                         | Componente COSO                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Falta de respaldo de información | Actividades de Control                                |
| Accesos compartidos              | Entorno de Control                                    |
| Ausencia de indicadores          | Monitoreo (y parcialmente Información y Comunicación) |
| Falta de monitoreo               | Monitoreo                                             |
| Incumplimiento de políticas      | Entorno de Control                                    |

Explique cómo cada componente COSO contribuye a fortalecer el sistema de control interno del taller.

### Explicación de la contribución de cada componente COSO al fortalecimiento del control interno

- **Entorno de Control:**  
Es la base de todo el sistema de control interno. Al establecer un ambiente donde la dirección demuestra compromiso con la integridad, los valores éticos y la rendición de cuentas, se eliminan prácticas como compartir contraseñas o ignorar las políticas. Fortalecer este componente en "Técnica Express" significa que la Gerencia debe exigir y modelar el uso de cuentas individuales, formalizar políticas y capacitar al personal, creando una cultura de seguridad y disciplina.
- **Evaluación de Riesgos:**  
Este componente permite identificar y analizar los riesgos que amenazan el logro de los objetivos. Aunque no aparece directamente en la tabla de hallazgos, su aplicación es transversal: obliga al taller a preguntarse "¿qué puede impedir que el sistema apoye la operación?" (p.ej. pérdida de datos, fraude) y diseñar controles proporcionales. Sin una evaluación de riesgos, decisiones como no programar respaldos se toman por omisión.
- **Actividades de Control:**  
Son las políticas, procedimientos y mecanismos que garantizan que las instrucciones de la dirección se cumplan. Incluyen controles preventivos y detectivos como copias de seguridad automáticas, segregación de funciones mediante perfiles de usuario, validaciones en el sistema y conciliaciones de inventario. Aplicadas en el taller, aseguran que la información esté protegida, sea íntegra y esté disponible.
- **Información y Comunicación:**  
Provee a todos los niveles de la organización la información relevante y de calidad para tomar decisiones y cumplir responsabilidades. En "Técnica Express", los reportes gerenciales

y los indicadores (KPIs) generados por el sistema son justamente eso. Una comunicación eficaz implica que los empleados conozcan sus roles de control y reporten anomalías; la falta de indicadores visibles y de divulgación de políticas rompe este flujo.

- **Monitoreo:**

Evalúa si los controles están presentes y funcionan a lo largo del tiempo. Incluye supervisiones continuas y evaluaciones periódicas. La ausencia de revisión de accesos, la falta de indicadores de desempeño monitoreados y la inexistencia de bitácoras indican un déficit total de este componente. Fortalecerlo implica instaurar revisiones trimestrales de logs, analizar mensualmente los KPIs y verificar que los respaldos se ejecuten correctamente, cerrando así el ciclo de mejora continua.

## **IX. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO**

Responda de manera argumentada:

### **1. ¿Cómo contribuye el sistema de información al crecimiento de Técnica Express?**

El sistema contribuye de forma directa al crecimiento sostenible del taller al profesionalizar la gestión. Automatiza procesos que antes demandaban horas de trabajo manual, reduciendo tiempos muertos y errores. La disponibilidad de datos confiables permite a la Gerencia identificar los servicios más rentables, anticipar picos de demanda y fidelizar clientes con historiales completos y atención más ágil. Al mejorar el control de inventario, se evitan tanto paros por falta de repuestos como inversiones ociosas. En definitiva, el sistema construye la base de información necesaria para que el taller deje de administrarse "por intuición" y escale su operación sin caer en el caos que acompañó su crecimiento inicial.

### **2. ¿Qué ocurriría si la empresa continúa operando sin controles adecuados?**

Operar sin los controles identificados (accesos compartidos, falta de respaldo, ausencia de monitoreo) es un riesgo existencial. A corto plazo, cualquier fallo de hardware, error humano o empleado malintencionado podría eliminar información irrecuperablemente, deteniendo toda la facturación y el servicio. La empresa quedaría expuesta a fraudes, a sanciones por incumplimiento de protección de datos y a demandas de clientes. En el mediano plazo, la desconfianza de los clientes y la imposibilidad de mantener la continuidad del negocio dañarían la reputación, revirtiendo el crecimiento logrado. La falta de

monitoreo perpetuaría estas debilidades, impidiendo la mejora y generando una falsa sensación de seguridad.

### **3. ¿Qué beneficios aporta COBIT 2019 al gobierno de TI?**

COBIT 2019 proporciona un marco integral para alinear la tecnología con los objetivos estratégicos del negocio. En el caso de "Técnica Express", permite a la Gerencia entender que el sistema no es solo una herramienta operativa, sino un activo que debe gobernarse. El dominio MEA en particular ayuda a establecer indicadores (MEA01), evaluar el sistema de control interno (MEA02) y verificar el cumplimiento de requisitos externos (MEA03). COBIT fomenta la cultura de "valor de TI", asegurando que cada inversión tecnológica esté justificada por beneficios medibles, optimice riesgos y se gestione con responsabilidad.

### **4. ¿Cómo complementa COSO el trabajo realizado con COBIT?**

Mientras COBIT se enfoca en el gobierno y la gestión de la TI de manera específica, COSO proporciona el modelo de control interno empresarial ampliamente aceptado. Al aplicar COSO, los hallazgos técnicos de la auditoría (accesos compartidos, falta de bitácoras) se traducen a debilidades en componentes como "Actividades de Control" o "Monitoreo", que son comprensibles para toda la administración. COSO complementa a COBIT al ofrecer una estructura para que la Gerencia evalúe el ambiente de control global del taller, no solo la tecnología. Juntos, aseguran que los controles de TI no estén aislados, sino integrados en la gestión de riesgos corporativos.

### **5. ¿Qué decisiones estratégicas podrían tomarse utilizando la información generada por el sistema?**

Con los reportes de productividad por técnico, la Gerencia podría rediseñar los incentivos salariales o identificar necesidades de capacitación específicas. Analizando la frecuencia de servicios y el inventario consumido, se podría negociar mejores precios con proveedores o ampliar los servicios de mayor demanda (por ejemplo, diagnóstico computarizado). Los indicadores de satisfacción y reclamos permitirían implementar un programa de fidelización o garantizar un estándar mínimo de calidad. Además, el histórico de órdenes de trabajo, ahora confiable, permite proyectar flujos de caja, justificar la apertura de una segunda sucursal o decidir la compra de equipamiento especializado con datos concretos de retorno de inversión.

## **ACTIVIDAD 8. ELABORACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA**

Aplicando la metodología Condición - Criterio - Causa - Efecto - Recomendación, se formulan tres hallazgos representativos de la situación encontrada.

### **Hallazgo No. 1: Uso generalizado de credenciales compartidas**

#### **Condición:**

Durante la inspección se verificó que todos los empleados del taller acceden al sistema con una misma contraseña genérica, a pesar de que la plataforma cuenta con un módulo de gestión de usuarios y perfiles.

#### **Criterio:**

El marco COBIT 2019, a través del objetivo de gestión DSS05 (Servicios de seguridad gestionados), y las buenas prácticas de control interno de COSO (Actividades de Control) establecen que cada usuario debe contar con una identificación única y autenticación personal para garantizar la segregación de funciones, la responsabilidad sobre las acciones y la protección contra accesos no autorizados.

#### **Causa:**

Falta de configuración inicial por parte del equipo de desarrollo y ausencia de un responsable de TI que definiera los perfiles y forzara el cambio de contraseña en el primer ingreso. La Gerencia priorizó la rapidez operativa sobre la seguridad.

#### **Efecto:**

Riesgo elevado de acceso no autorizado, modificación o borrado indebido de órdenes de trabajo e información financiera. Es imposible rastrear quién realizó una transacción, anulando la rendición de cuentas y facilitando posibles fraudes o errores no detectados.

#### **Recomendación:**

Configurar cuentas individuales nominativas con roles predefinidos (recepción, mecánico, administrador). Establecer una política de contraseñas robustas (longitud, caducidad) y realizar una revisión semestral de los permisos asignados, desactivando las cuentas obsoletas.

## **Hallazgo No. 2: Inexistencia de copias de seguridad y plan de recuperación**

### **Condición:**

No se ejecutan respaldos programados de la base de datos del sistema ni existe un procedimiento documentado de recuperación ante desastres. La información opera sin respaldo externo o en nube.

### **Criterio:**

COBIT 2019, mediante el objetivo DSS04 (Continuidad gestionada), y COSO (Actividades de Control) requieren que la organización implemente salvaguardas para garantizar la disponibilidad continua de la información crítica y la capacidad de restauración en caso de incidentes.

### **Causa:**

Falta de concienciación de la Gerencia sobre el riesgo de pérdida total de datos. La implementación del sistema no incluyó la contratación de un servicio de backup ni la designación de un responsable para las tareas de respaldo y prueba de restauración.

### **Efecto:**

Alta probabilidad de pérdida definitiva de historiales de clientes, vehículos, facturación y órdenes de trabajo ante un fallo del servidor, incendio, robo o ataque informático. Esto causaría la paralización total del taller, pérdida financiera severa y daño reputacional irreversible.

### **Recomendación:**

Implementar un sistema de backup automático diario con copia almacenada en una ubicación externa (nube o servidor externo). Redactar, aprobar y probar semestralmente un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) que detalle los pasos para restaurar el sistema en el menor tiempo posible. Asignar formalmente la responsabilidad de supervisar los respaldos.

---

## **Hallazgo No. 3: Ausencia de registros de auditoría (bitácoras de actividad)**

### **Condición:**

El sistema no almacena bitácoras (logs) que registren quién, cuándo y qué modificaciones realizó sobre datos críticos. Tampoco se revisan periódicamente los accesos al sistema.

**Criterio:**

COBIT 2019 (MEA02 - Monitoreo del sistema de control interno) y COSO (Monitoreo e Información y Comunicación) indican que los sistemas deben generar registros de auditoría que permitan el seguimiento de las actividades de los usuarios, facilitando la detección de anomalías y la rendición de cuentas.

**Causa:**

La funcionalidad de auditoría del sistema no fue activada durante la puesta en marcha. No se ha definido un procedimiento para la revisión de la actividad de los usuarios ni se ha asignado a un encargado de seguridad.

**Efecto:**

Imposibilidad de investigar incidentes de seguridad, errores operativos o intentos de fraude. Se incumple el principio de integridad de la información y se debilita la capacidad de demostrar el cumplimiento de los contratos de servicio en caso de disputa legal.

**Recomendación:**

Activar el registro de auditoría del sistema, configurándolo para que capture al menos: inicio de sesión (exitosos y fallidos), creación/modificación/eliminación de órdenes y facturas, y cambios en datos maestros. Establecer una revisión trimestral de estos logs por parte del Gerente o un encargado de control interno, documentando los hallazgos.

**ACTIVIDAD 9. ELABORACIÓN DE MATRIZ DE HALLAZGOS Y PLAN DE MEJORA**

| Hallazgo | Riesgo | Recomendación | Responsable | Prioridad |
|----------|--------|---------------|-------------|-----------|
|----------|--------|---------------|-------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Uso de contraseñas compartidas y perfiles no individualizados. Suplantación de identidad, modificación no autorizada de datos, imposibilidad de rendición de cuentas. Crear cuentas de usuario individuales con roles según el puesto; exigir cambio de contraseña en el primer acceso y caducidad periódica. Administrador del sistema (o Gerente en ausencia de TI) | Alta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Inexistencia de copias de seguridad automáticas y plan de recuperación. Pérdida total e irreversible de la |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

información crítica; paralización completa del negocio ante cualquier siniestro. Implementar backup diario automático en ubicación externa; redactar y probar un Plan de Recuperación de Desastres (DRP). Gerente General / Responsable administrativo Alta

3. Falta de registros de auditoría (bitácoras) y monitoreo de accesos. Imposibilidad de detectar fraudes o errores; incumplimiento de requisitos de integridad; falta de evidencia ante disputas. Activar la funcionalidad de logs del sistema; realizar revisiones trimestrales de eventos críticos y de los permisos de usuarios. Gerente General Alta

4. Inexistencia de una política de seguridad de la información documentada. El personal desconoce sus obligaciones; los controles se aplican de manera informal y no son exigibles; incumplimientos sin consecuencias.

Redactar una política sencilla que cubra manejo de contraseñas, uso del sistema, respaldo, confidencialidad y sanciones; difundirla a todo el personal. Gerente General (con asesoría si es necesario) Media

5. Monitoreo insuficiente de los indicadores de desempeño del negocio (KPIs). Aunque el sistema genera indicadores, la Gerencia no los revisa periódicamente; se pierden oportunidades de mejora y no se mide el retorno real de la inversión. Instituir una reunión mensual de revisión de KPIs (tiempos, satisfacción, productividad) con los encargados de área, usando los reportes del sistema para tomar acciones correctivas. Gerente General

Esta actividad acerca la práctica a una auditoría profesional real basada en COBIT 2019, permitiendo evaluar no solo controles y cumplimiento (MEA01, MEA02 y MEA03), sino también la generación de valor, alineación estratégica y beneficios obtenidos por el sistema implementado.